

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE
Bioquímica metabólica I

Tercer Semestre
CICLO ESCOLAR

LNB-304
CLAVE DE LA ASIGNATURA

FINES DE APRENDIZAJE O FORMACIÓN
Al finalizar la asignatura, el estudiante comprenderá los principios fundamentales de la bioquímica metabólica y su relación con el funcionamiento del organismo. Analizará las principales rutas metabólicas involucradas en el aprovechamiento de carbohidratos, lípidos y proteínas, relacionando sus procesos de transformación, regulación e integración con el mantenimiento de la homeostasis y el estado nutricional.

CONTENIDO TEMÁTICO

Unidad 1. Fundamentos del Metabolismo

- 1.1 Conceptos fundamentales de bioquímica metabólica
- 1.2 Organización y función celular
- 1.3 Metabolismo, anabolismo y catabolismo
- 1.4 Energía y metabolismo celular
- 1.5 ATP y transferencia de energía
- 1.6 Enzimas y regulación de la actividad enzimática

Unidad 2. Metabolismo de los Carbohidratos

- 2.1 Estructura y clasificación de los carbohidratos
- 2.2 Digestión y absorción de carbohidratos
- 2.3 Glucólisis
- 2.4 Ciclo de Krebs
- 2.5 Cadena respiratoria y fosforilación oxidativa
- 2.6 Gluconeogénesis
- 2.7 Glucogénesis y glucogenólisis
- 2.8 Regulación del metabolismo de la glucosa

Unidad 3. Metabolismo de los Lípidos

- 3.1 Estructura y clasificación de los lípidos
- 3.2 Digestión y absorción de lípidos
- 3.3 Transporte y almacenamiento de lípidos
- 3.4 β -oxidación de ácidos grasos
- 3.5 Síntesis de ácidos grasos
- 3.6 Cuerpos cetónicos y cetogénesis
- 3.7 Regulación del metabolismo lipídico

Unidad 4. Metabolismo de las Proteínas

- 4.1 Estructura y clasificación de aminoácidos y proteínas
- 4.2 Digestión y absorción de proteínas
- 4.3 Recambio y utilización de aminoácidos
- 4.4 Transaminación y desaminación
- 4.5 Ciclo de la urea
- 4.6 Destino metabólico de los aminoácidos
- 4.7 Regulación del metabolismo proteico

Unidad 5. Integración del Metabolismo

- 5.1 Integración de las rutas metabólicas
- 5.2 Estado alimentado y estado de ayuno
- 5.3 Regulación hormonal del metabolismo
- 5.4 Interrelación entre metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas
- 5.5 Homeostasis energética

**ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
BAJO CONDUCCIÓN DE UN ACADÉMICO**

1. Taller de Fundamentos: Energía y Metabolismo Celular

Descripción: Análisis guiado de los conceptos fundamentales del metabolismo, la función de las enzimas y el papel del ATP en la obtención y utilización de energía.

Objetivo: Comprender los principios básicos que regulan las reacciones metabólicas celulares.

Metodología: Exposición docente, preguntas detonadoras, análisis de esquemas y resolución de ejercicios.

2. Taller de Análisis: Metabolismo de los Carbohidratos

Descripción: Análisis de las principales rutas metabólicas de los carbohidratos y su relación con la obtención y almacenamiento de energía.

Objetivo: Identificar las etapas, funciones y mecanismos de regulación de las principales rutas del metabolismo de los carbohidratos.

Metodología: Explicación docente, construcción de rutas metabólicas, resolución de ejercicios y análisis de casos.

3. Taller de Análisis: Metabolismo de los Lípidos

Descripción: Estudio de los procesos relacionados con la digestión, transporte, almacenamiento y utilización de los lípidos como fuente de energía.

Objetivo: Comprender las principales rutas del metabolismo lipídico y su regulación.

Metodología: Exposición docente, análisis de diagramas, resolución de ejercicios y discusión de casos.

4. Taller de Análisis: Metabolismo de las Proteínas

Descripción: Análisis de los procesos de digestión, absorción y utilización metabólica de aminoácidos, incluyendo las principales rutas de eliminación del nitrógeno.

Objetivo: Identificar los procesos fundamentales del metabolismo de aminoácidos y su importancia en el organismo.

Metodología: Exposición docente, elaboración de esquemas, ejercicios de aplicación y análisis de casos.

5. Estudio de Casos: Integración de las Rutas Metabólicas

Descripción: Análisis de situaciones relacionadas con alimentación, ayuno y requerimientos energéticos para identificar la participación de diferentes rutas metabólicas.

Objetivo: Relacionar las rutas metabólicas de carbohidratos, lípidos y proteínas en diferentes condiciones fisiológicas.

Metodología: Estudio de casos, aprendizaje basado en problemas, discusión grupal y argumentación.

6. Taller Integrador: Regulación y Homeostasis Metabólica

Descripción: Integración de los mecanismos de regulación metabólica y hormonal para comprender cómo el organismo mantiene el equilibrio energético.

Objetivo: Integrar los conocimientos de las principales rutas metabólicas y explicar su participación en la homeostasis.

Metodología: Aprendizaje basado en problemas, análisis de esquemas, resolución de ejercicios y retroalimentación académica.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE INDEPENDIENTES

1. Mapa Conceptual: Fundamentos del Metabolismo

Descripción: Organización de los principales conceptos relacionados con metabolismo, energía, ATP y enzimas.

Producto: Mapa conceptual con conceptos y relaciones principales.

Propósito: Comprender los fundamentos de la bioquímica metabólica.

2. Diagrama de Ruta: Metabolismo de Carbohidratos

Descripción: Representación de las principales rutas metabólicas relacionadas con los carbohidratos.

Producto: Diagrama integrado de las rutas metabólicas.

Propósito: Identificar la secuencia y relación entre las principales rutas del metabolismo de carbohidratos.

3. Cuadro Comparativo: Metabolismo de Lípidos y Proteínas

Descripción: Comparación de las principales características y procesos metabólicos de lípidos y proteínas.

Producto: Cuadro comparativo con rutas, funciones y productos metabólicos.

Propósito: Diferenciar y relacionar las principales rutas metabólicas de lípidos y proteínas.

4. Resolución de Caso: Integración Metabólica

Descripción: Análisis de un caso académico que involucre diferentes condiciones metabólicas, identificando las rutas que participan.

Producto: Reporte de caso con análisis y conclusiones.

Propósito: Aplicar los conocimientos de bioquímica metabólica a situaciones relacionadas con el funcionamiento del organismo.

5. Investigación: Regulación Hormonal del Metabolismo

Descripción: Investigación sobre las principales hormonas que participan en la regulación del metabolismo energético.

Producto: Investigación documental con fuentes y conclusiones.

Propósito: Reconocer la importancia de la regulación hormonal en el mantenimiento de la homeostasis metabólica.

6. Proyecto Integrador: Mapa de Integración Metabólica

Descripción: Integración gráfica de las principales rutas metabólicas de carbohidratos, lípidos y proteínas, relacionándolas con diferentes estados fisiológicos.

Producto: Mapa integrador con rutas, puntos de conexión y explicación de su regulación.

Propósito: Integrar los conocimientos adquiridos y comprender la interrelación de las principales vías metabólicas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Participación y realización de actividades académicas — 15 %

Participación activa en talleres, ejercicios, análisis y actividades colaborativas.

Presentación de evidencias de aprendizaje — 20 %

Organización y calidad de mapas conceptuales, diagramas, investigaciones y actividades desarrolladas.

Análisis y resolución de casos metabólicos — 20 %

Capacidad para identificar, relacionar y explicar procesos y rutas metabólicas en diferentes situaciones.

Elaboración y presentación de actividades de integración metabólica — 25 %

Integración de las principales rutas de carbohidratos, lípidos y proteínas, considerando su regulación y función.

Desarrollo y presentación del proyecto integrador — 20 %

Integración de los aprendizajes mediante un mapa de integración metabólica que evidencie la comprensión de las relaciones entre las diferentes rutas.

Total: 100 %

MODALIDADES TECNOLÓGICAS E INFORMÁTICAS

No aplica

Instrucciones de llenado:

APARTADO	DESCRIPCIÓN
Denominación de la asignatura o unidad de aprendizaje	Señalar el nombre de la asignatura o unidad de aprendizaje de igual manera que en el mapa curricular.
Ciclo escolar	Indicar el ciclo escolar en el que se impartirá la asignatura en el orden establecido en el mapa curricular. En caso de ser flexible; indicar el área o módulo al que pertenece. Para currículum rígido que contemple asignaturas optativas; indicar “Optativa”, y en caso de que se curse en un ciclo determinado, señalar el ciclo acompañado de la leyenda “Optativa”.
Clave de la asignatura	Anotar la clave que identifica a la asignatura o unidad de aprendizaje; la cual debe coincidir con la señalada en el mapa curricular.
Fines de aprendizaje o formación	Describir los aprendizajes y fines que alcanzará el estudiante al concluir la asignatura. Deberá sustentar la denominación de la asignatura, vincularse con los contenidos temáticos y coadyuvar al logro del fin de aprendizaje y perfil de egreso del plan de estudios.
Contenido temático	Enunciar, en idioma español, los temas y subtemas que se abordarán en la asignatura o unidad de aprendizaje; estructurados de manera lógica y secuencial y numerados en orden jerárquico. Éstos deberán ser acordes con la carga horaria asignada, sustentar la denominación de la asignatura y contribuir al logro de los fines de aprendizaje.
Actividades de aprendizaje bajo conducción de un académico	Señalar las actividades de aprendizaje que desarrollará el estudiante en las horas-clase. Éstas deberán ser acordes con la naturaleza de la asignatura, modalidad educativa e instalaciones empleadas, además de contribuir al logro de los fines de aprendizaje.
Actividades de aprendizaje independientes	Señalar las actividades de aprendizaje que desarrollará el estudiante de manera independiente. Éstas deberán ser acordes con la naturaleza de la asignatura y la modalidad educativa.
Criterios de evaluación	Enlistar las actividades o productos que considerarán para valorar los aprendizajes logrados por los estudiantes, señalar el porcentaje para cada uno, de tal manera que sumen el 100%. Éstos deberán ser acordes con las actividades de aprendizaje.
Modalidades tecnológicas e informáticas	Describir los recursos tecnológicos y de comunicación que emplearán para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura. NOTA: Para las modalidades no escolarizada y mixta, es un elemento obligatorio, toda vez que dará sustento a la modalidad elegida.

NOTA: Favor de no modificar la presentación de los formatos, en virtud que se encuentra diseñado para facilitar el llenado de cada uno de los apartados.